TRABALHO INTERDISCIPLINAR WEB FRONT-END

Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI)

Descrição do Problema

O problema central está na demora do atendimento na lanchonete da PUC, onde o intervalo de apenas 10 minutos é insuficiente para absorver a demanda, gerando uma dor clara nos alunos que perdem seu tempo de descanso e chegam atrasados às aulas. Esse gargalo acontece porque todas as turmas saem juntas; enquanto alguns alunos saem mais cedo e já lotam a lanchonete, quem sai no horário certo ou pouco depois acaba desistindo da fila, já que o pouco tempo que resta precisa ser usado para se locomover até a próxima sala. A situação piora porque o estudante só começa a escolher o lanche e a pagar quando chega ao balcão, o que trava o fluxo de quem está atrás. A solução proposta consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital (site ou aplicativo) que permita realizar o pedido e o pagamento de forma antecipada, para que o aluno só precise passar na lanchonete para retirar o produto rapidamente. Esse modelo de autoatendimento resolve o problema da indecisão e das filas, apresentando um alto potencial de escalabilidade para ser replicado em outras instituições de ensino que enfrentam esse mesmo sufoco nos horários de pico.

Fale da dor que o grupo busca resolver, as pessoas que sofrem dessa dor e um pouco do contexto em que o problema acontece.

Membros da Equipe

- **Arthur Victor Santos Vasconcelos**
- **Daniel Caires Soares Santa Rosa**
- **João Vitor Alves Araujo**
- **Maísa Gontijo Oliveira**
- **Rodrigo dos Santos Libanio**
- **Vinícius Gabriel Gontijo de Souza**

Liste todos os integrantes da equipe.

Documento criado pelo grupo de professores da disciplina de Trabalho Interdisciplinar 1 - Web dos cursos de Sistemas de Informação, Engenharia de Software e Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI) da PUC Minas com o objetivo de orientar o processo de concepção de projetos baseado nas técnicas de Design Thinking. Versão 1.0 (setembro-2021). Diversos artefatos desse processo se baseiam no material cedido pela Design Thinkers Group.

Este trabalho é licenciado sob a licença Creative Commons Attibution-Share Alike 3.0 Unported License. Uma cópia da licença pode ser vista em http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

BY-NC-SA

Matriz de Alinhamento CSD

Dúvidas

O que ainda não sabemos sobre o problema

- Os alunos realmente usariam essa solução no dia a dia?
- Quanto tempo o aluno gasta hoje para escolher, pagar e retirar o lanche?
- Como o atendente receberá a confirmação de que o pagamento foi realizado?
- Qual o limite de pedidos que o balcão consegue entregar por minuto sem gerar fila física?
- O fluxo de entrega rápida será o suficiente para acabar com a aglomeração na frente da lanchonete?
- Como separar quem só vai buscar de quem ainda vai pedir?

Certezas

O que já sabemos

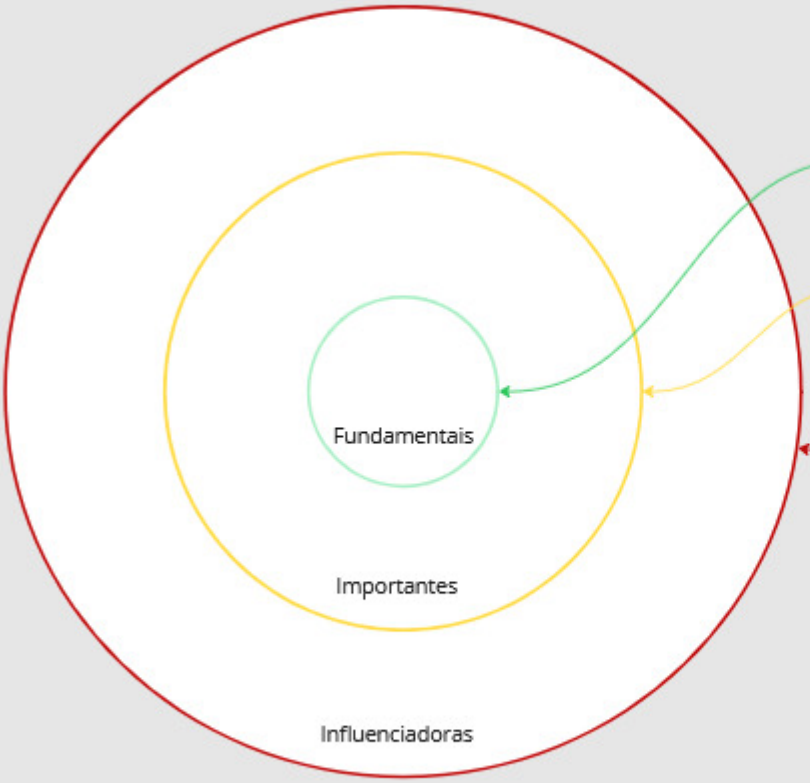
- A mistura de pedidos e entregas no mesmo balcão gera gargalos que aumentam a fila.
- Este é um problema real que afeta os consumidores de lanchonetes escolares e universitárias.
- O modelo de atendimento atual não suporta o volume de alunos nos horários de pico.
- O tempo de espera excessivo na fila compromete a rotina dos consumidores.
- Muitos alunos deixam de comprar na lanchonete por causa do tamanho da fila.
- O tempo gasto na fila causa atrasos frequentes nas aulas seguintes.

Suposições

O que achamos, mas não temos certezas

- Os alunos vão preferir pedir ainda em sala de aula para não pegarem o pico da fila no recreio.
- O sistema aumentará o lucro da lanchonete ao reduzir a desistência por filas
- O fim da fila física vai atrair de volta os alunos que hoje desistem de lanchar na PUC.
- A principal causa das filas é o tempo gasto para fazer o pedido e pagar no local
- Se os alunos puderem pedir antes, o tempo de espera diminuirá.
- O sistema permitirá atender mais alunos no mesmo intervalo.

Mapa de Stakeholders



Pessoas Fundamentais
Alunos, funcionários da universidade, donos das lanchonetes e equipe de atendimento.

Pessoas Importantes
Administração da PUC, suporte de TI, operadoras de pagamento e fornecedores de mercadorias.

Pessoas Influenciadoras
Representantes estudantis, grêmios, atléticas, setor de marketing e professores.

Entrevista Qualitativa

Pergunta Como costuma ser a sua rotina de alimentação durante o intervalo das aulas?

Resposta

Como venho direto do estágio para a PUC, chego com muita fome. Tento lanchar rápido no intervalo de 10 minutos, mas quase nunca sobra tempo para sentar ou descansar antes da próxima aula.

Pergunta Qual é a sua maior frustração ao tentar comprar algo na lanchonete hoje?

Resposta

A demora excessiva no caixa e as pessoas que chegam no balcão sem saber o que querem. Isso trava a fila inteira e faz o processo de um simples salgado demorar uma eternidade.

Pergunta O que mais atrasa o seu atendimento no balcão: a sua indecisão na hora de escolher o lanche ou a demora no pagamento e na preparação?

Resposta

Com certeza a demora no pagamento e o fato de ter que esperar o atendente processar o pedido de cada um. Se o pagamento fosse antecipado, eu só passaria e pegaria o lanche.

Pergunta Você já desistiu de comer ou chegou atrasado na aula por causa da fila? Com que frequência isso acontece?

Resposta

Sim, acontece pelo menos duas vezes por semana. Como o intervalo é curto e a aula seguinte geralmente é em outro prédio, não dá tempo de enfrentar a fila e voltar para a sala sem perder o início do conteúdo da próxima aula.

Pergunta Quanto tempo do seu intervalo você gasta, em média, desde a saída da sala até estar com o lanche em mãos?

Resposta

Em média 10 minutos. Como o intervalo é de apenas 10 minutos e os prédios são longe, gasto esse tempo todo só para chegar e conseguir pegar o lanche, e ainda preciso de pelo menos mais 5 minutos para comer.

Pergunta Você utilizaria uma fila exclusiva de retirada se o pedido e o pagamento já estivessem sido feitos antecipadamente?

Resposta

Com certeza. O que mais trava o intervalo, é a demora no caixa e a indecisão das pessoas. Com uma fila só para buscar o lanche pronto, eu ganharia o tempo que falta para comer com calma e chegar no horário da aula seguinte.

Highlights de Pesquisa

Nome Desafios da Fila na Lanchonete da PUC.

Data 17/03/2026

Local PUC de Contagem

O que os participantes falaram ou fizeram que surprendeu, ou falas mais significativas.

Falas: "Quase nunca sobra tempo para sentar ou descansar antes da próxima aula" e "O processo de um simples salgado demora uma eternidade".

Surpresa: O fato de que os 10 minutos são gastos apenas para chegar e pegar o lanche, obrigando o aluno a precisar de pelo menos mais 5 minutos extras para conseguir comer.

Aspectos que importaram mais para os participantes

Velocidade no Caixa: O que mais incomoda é a demora no pagamento e a indecisão de quem está na frente.
Pontualidade: Conseguir comer sem perder o início do conteúdo da próxima aula.
Retirada Rápida: Ter uma forma de retirar o lanche sem ficar preso na fila comum de quem ainda vai decidir o pedido e pagar.

Principais temas ou aprendizados que surgiram desta entrevista

Tempo de Deslocamento: Aprendemos que o intervalo de 10 minutos é insuficiente para o modelo de atendimento atual.
Uso do Aplicativo: Descobrimos que os alunos preferem pedir e pagar pelo celular para apenas retirar o lanche no balcão.
Desgaste no Intervalo: Percebemos que a pressa para comer gera um estresse que prejudica o foco do aluno na aula seguinte.

Novos tópicos ou questões para explorar no futuro

- Como reduzir a indecisão dos alunos no balcão antes mesmo de chegarem lá?
- Como criar uma identificação visual clara para que o aluno identifique onde retirar seu pedido sem entrar na fila comum?
- De que forma o sistema pode evitar que o aluno desista de lanchar ao ver o tamanho da fila comum?

Persona / Mapa de Empatia

PERSONA

NOME João Vítor

IDADE 21 anos

HOBBY Jogar online com amigos, academia e acompanhar canais de tecnologia.

TRABALHO Estagiário de Desenvolvimento/Suporte.

PERSONALIDADE

Pragmático, impaciente com processos analógicos e valoriza soluções digitais.

SONHOS

Conseguir uma vaga de Junior em uma grande empresa e ser financeiramente independente.

OBJETOS E LUGARES

Quais objetos físicos e digitais essa pessoa usa? Quando, onde e como ela os usa?

Smartphone, notebook, mochila reforçada;
Em casa, no campus e no estágio;
Para estudos, suporte técnico e atividades da PUC;

OBJETIVOS CHAVE

Quais são os objetivos chave da pessoa durante a utilização do serviço? Por que eles precisam deste serviço?

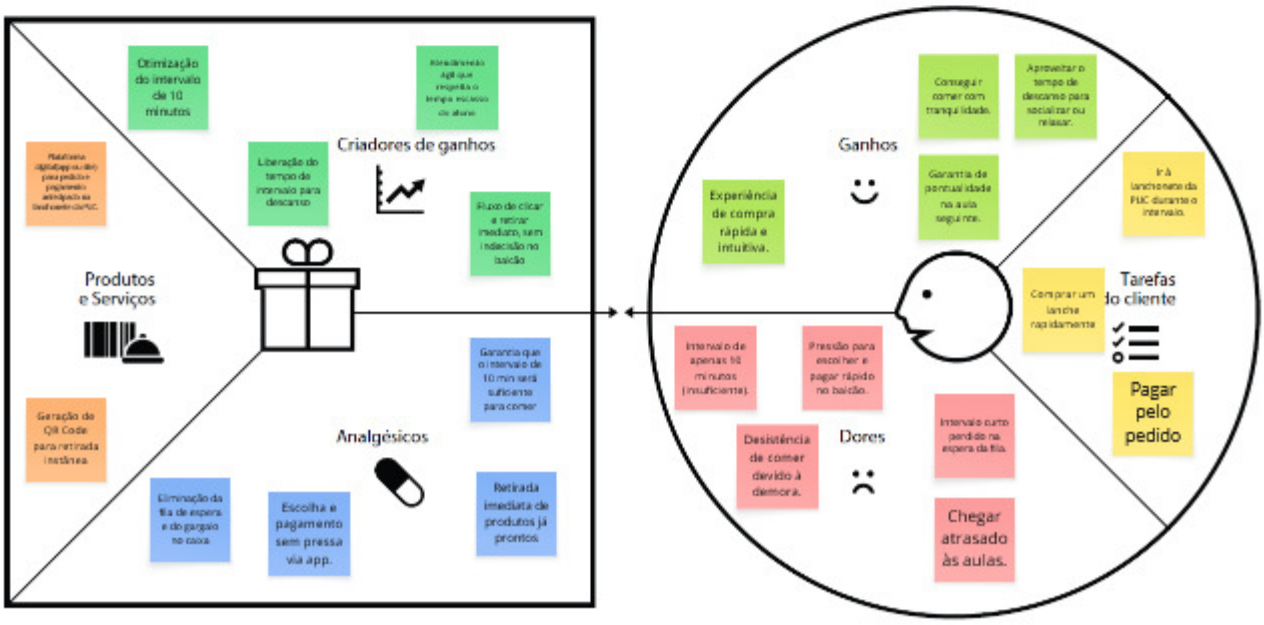
Alimentação rápida: Comer com tranquilidade sem perder tempo na fila.
Retirada direta: Evitar filas através do pedido antecipado.
Pontualidade: Chegar no horário sem perder o início da aula.

COMO DEVEMOS TRATÁ-LA

Como devemos tratá-la para que ela se sinta bem?
Quais os tipos de comportamento que deixam essa pessoa feliz?

Devemos tratá-la com agilidade e transparência no status do pedido, priorizando um fluxo eficiente de "clicar e retirar" que elimine qualquer tempo de espera no balcão.

PROPOSTA DE VALOR



Persona / Mapa de Empatia

PERSONA

NOME Maria Eduarda

IDADE 19 anos

HOBBY Ler, ouvir podcasts no trajeto do ônibus e sair com amigos do curso.

TRABALHO Monitora de disciplina

PERSONALIDADE

Sociável, organizada, mas frequentemente ansiosa com horários e prazos.

SONHOS

Fazer um intercâmbio acadêmico e atuar em uma área que ajude a sociedade.

OBJETOS E LUGARES

Quais objetos físicos e digitais essa pessoa usa? Quando, onde e como ela os usa?

Smartphone, tablet, garrafa térmica;
Em casa, no campus e no ônibus;
Para estudos, monitoria e lazer com amigos.

OBJETIVOS CHAVE

Quais são os objetivos chave da pessoa durante a utilização do serviço? Por que eles precisam deste serviço?

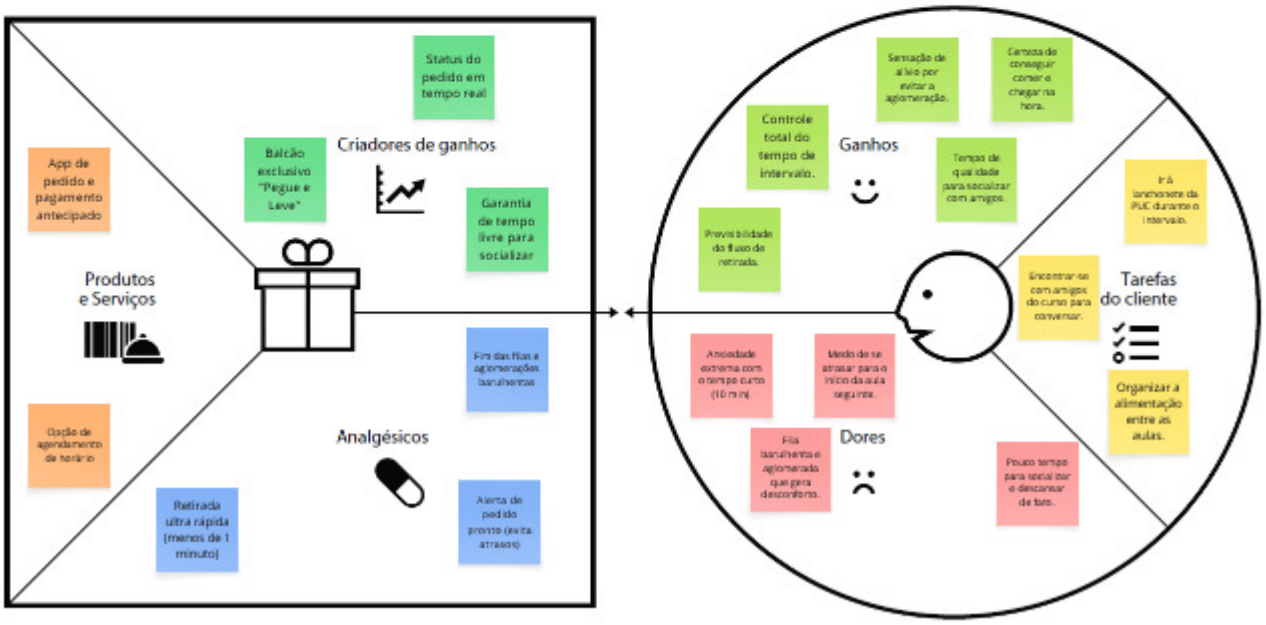
Gestão de tempo: Ter um momento de tranquilidade sem preocupação com o horário da próxima aula;
Retirada direta: Garantir que o lanche esteja pronto no momento da retirada;
Convívio social: Otimizar o tempo para conseguir conversar e descansar com amigos;

COMO DEVEMOS TRATÁ-LA

Como devemos tratá-la para que ela se sinta bem?
Quais os tipos de comportamento que deixam essa pessoa feliz?

Devemos tratá-la com acolhimento e oferecer uma interface intuitiva que transmita segurança, garantindo que o lanche esteja pronto na sua chegada para que ela aproveite o descanso sem a ansiedade da fila.

PROPOSTA DE VALOR



Persona / Mapa de Empatia

PERSONA

NOME Carlos Henrique

IDADE 38 anos

HOBBY Assistir futebol, passar tempo com a família e acompanhar conteúdos sobre empreendedorismo e gestão.

TRABALHO Gerente da lanchonete da universidade

PERSONALIDADE

Prático, focado em resultados e responsável. Gosta de ter controle da operação e se preocupa com a satisfação dos clientes. Se estressa com filas longas, pois sabe que isso pode afastar clientes e gerar prejuízo.

SONHOS

Deseja aumentar o faturamento da lanchonete, tornar o negócio mais organizado e eficiente, e quem sabe expandir para outras unidades no futuro.

OBJETOS E LUGARES

Quais objetos físicos e digitais essa pessoa usa? Quando, onde e como ela os usa?

Smartphone, Notebook, Máquina de cartão; Lanchonete, Fornecedores, Lanchonetes concorrentes; Para trabalho.

OBJETIVOS CHAVE

Quais são os objetivos chave da pessoa durante a utilização do serviço? Por que eles precisam deste serviço?

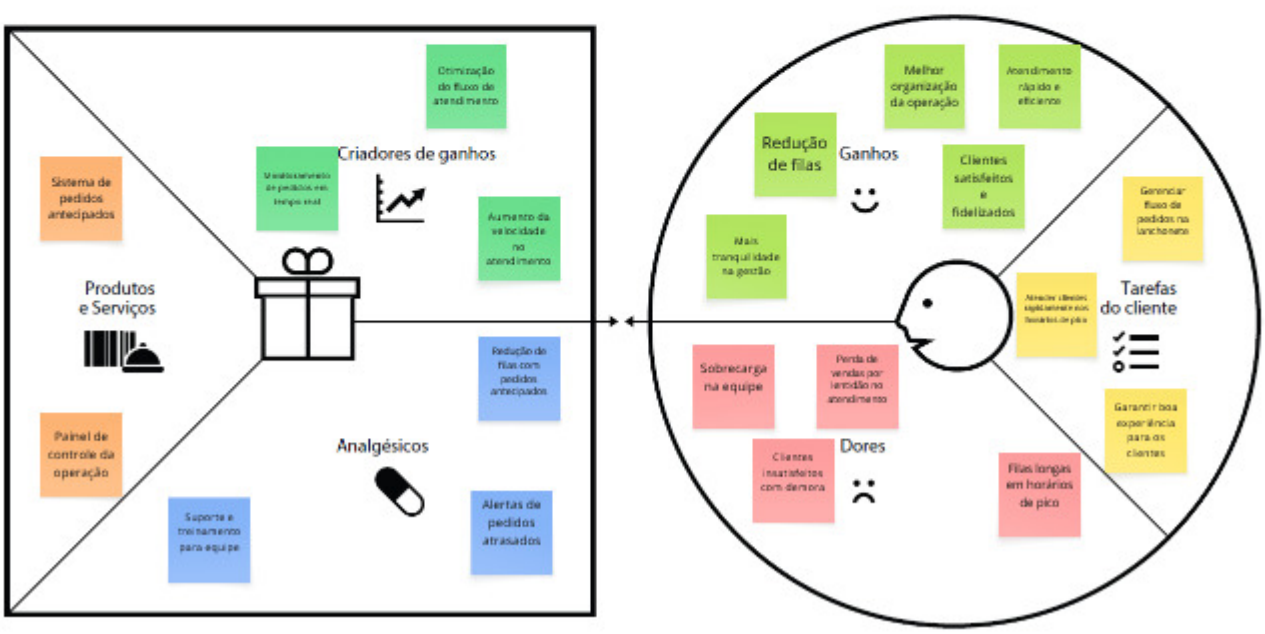
Aumentar a satisfação dos clientes: Proporcionar um atendimento mais rápido e agradável, incentivando a fidelização.
Reduzir filas e tempo de espera: Tornar o atendimento mais eficiente, diminuindo a espera dos clientes.
Aumentar o número de vendas nos horários de pico: Atender mais clientes nos momentos de maior movimento, elevando as vendas.

COMO DEVEMOS TRATÁ-LA

Como devemos tratá-la para que ela se sinta bem?
Quais os tipos de comportamento que deixam essa pessoa feliz?

Devemos tratá-lo oferecendo uma solução confiável, fácil de implementar e que traga clareza nos benefícios financeiros. Além disso, é importante garantir suporte e treinamento adequados, bem como apresentar dados e relatórios que auxiliem na tomada de decisões e na gestão do negócio.

PROPOSTA DE VALOR



Histórias de Usuários

Eu como ...	Preciso de ...	Para ...
João Vitor	Fazer pedidos pelo celular	Evitar filas e ganhar tempo no intervalo
João Vitor	Retirar meu lanche rapidamente	Comer com tranquilidade antes da próxima aula
João Vitor	Acompanhar o status do pedido	Saber quando estará pronto
João Vitor	Um sistema organizado de retirada	Aproveitar melhor meu intervalo
Maria Eduarda	Organizar o meu tempo no Campus	Evitar estresses com horários e filas
Maria Eduarda	Saber que horas meu pedido ficará pronto	Ter mais tranquilidade no meu dia
Maria Eduarda	Evitar aglomerações na lanchonete	Reduzir ansiedade e ter mais conforto
Maria Eduarda	Ter uma interface simples e intuitiva	Fazer pedidos sem dificuldade ou estresse
Carlos Henrique	Reduzir filas nos horários de pico	Melhorar a experiência dos clientes
Carlos Henrique	Controlar os pedidos em tempo real	Garantir uma operação mais eficiente
Carlos Henrique	Aumentar o número de vendas	Melhorar o faturamento do negócio
Carlos Henrique	Ter acesso a relatórios de desempenho	Tomar decisões mais assertivas

Brainstorming / Brainwriting

Participant 1	Participant 2	Participant 3	Participant 4	Participant 5	Participant 6
Idea 1	Idea 2	Idea 3			
	Idea 2 improvement	Idea 3 improvement			

Mural de Possibilidades

MURAL DE POSSIBILIDADES

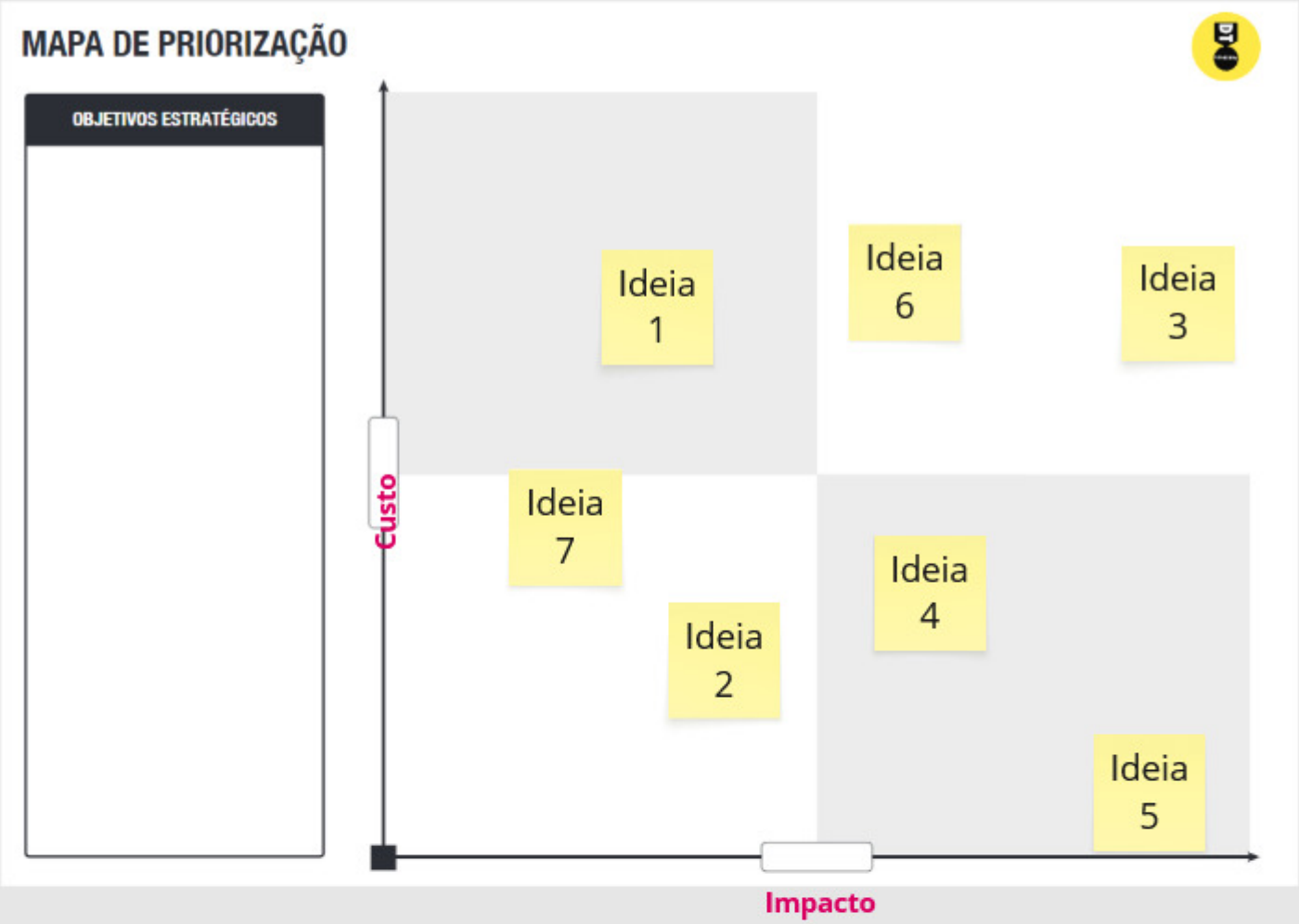
IDEIA 1

IDEIA 2

IDEIA 3

IDEIA 4

IDEIA 5

IDEIA 6

Priorização de Ideias